UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	Rafiq Hilmi	**NIM**	2555201014
Kelas	A	**Tanggal**	29-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/rafiq-lang/PBO-UP-2026		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?

Python membaca nilai _jumlah dari objek saat ini melalui self, lalu menambahkan 1 dan menyimpan hasilnya kembali ke atribut _jumlah pada objek yang sama.

2. Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?

Karena classmethod bekerja dengan class, bukan objek tertentu. Jadi, cls digunakan untuk mengakses class dan membuat objek dari class tersebut.

3. Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?

Ketika method hanya menjalankan tugas tertentu dan tidak membutuhkan data dari objek maupun class.

4. Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?

Ruff hanya memeriksa aturan tertentu dalam kode. Jadi, tidak semua kesalahan bisa ditemukan oleh Ruff. Kita tetap perlu melakukan pengujian dan memeriksa program secara langsung.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Rp450.000
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Rp525.000
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada. Program tetap berjalan tanpa galat atau peringatan
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Ketika nota transaksi lama dibuka kembali dan jumlah pembayarannya ternyata berubah
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Nama alat, kode alat, dan data lain yang menjadi bagian dari catatan transaksi saat penyewaan

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	4 alat, dari jumlah awal 2 alat
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	Aturan penambahan alat melalui method tambah_alat, larangan alat duplikat, dan batas maksimal 10 alat melalui method tersebut
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	return tuple(self._baris)
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Berhubungan dengan enkapsulasi dan property hanya-baca, yaitu menjaga data internal agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar class

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa ikut terhapus karena dibuat dan dimiliki oleh Sewa. Relasinya composition
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Penyewa tetap ada karena dibuat secara terpisah dari Sewa. Relasinya association
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	AlatTani tetap ada karena dibuat secara terpisah dan hanya digunakan oleh BarisSewa. Relasinya aggregation

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	
Anggota (nama dan NIM)	Ahmad Ridho (2555201001), Rafiq Hilmi (2555201014), Muhammad Syaikhul Syafiq (2555201009), Reyhan Pratama (2555201016)
Kasus yang dipilih	
Nama mitra	
Alamat mitra	
Narahubung mitra	
Jadwal wawancara	
Pembagian peran	
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Dengan memahami aturan program dan membuat pengujian sesuai kebutuhan, sehingga hasilnya bisa diperiksa meskipun tidak muncul galat.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Saya masih belum terlalu memahami cara menentukan hubungan antarclass yang tepat. Bagaimana cara membedakan association, aggregation, dan composition ketika diterapkan pada kasus yang berbeda?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....